

Задание 1

Построение синдромной решётки по проверочной матрице

Рассмотрим линейный двоичный $[6, 3]$ -код с порождающей матрицей

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Приведём матрицу G к ступенчатому виду над полем $\mathbb{F}_2$:

$$G_{\text{RREF}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ортогональное дополнение (ядро матрицы G) позволяет построить проверочную матрицу H полного ранга 3:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Проверка $GH^T = 0$ над $\mathbb{F}_2$ подтверждает корректность матрицы H .

Синдромная решётка кода строится по столбцам проверочной матрицы H . Состояниями на ярусе i являются частичные синдромы после обработки первых i символов принятого вектора. Переходы из состояния s определяются следующим образом: - по метке 0: новое состояние $s' = s$; - по метке 1: новое состояние $s' = s + h_i$ (сложение по модулю 2).

Множество достижимых состояний на каждом ярусе:

- Ярус 0: $\{(0, 0, 0)\}$ (1 состояние)
- Ярус 1: $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ (2 состояния)
- Ярус 2: $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ (4 состояния)
- Ярус 3–6: все 8 возможных синдромов

На ярусе 6 только состояние $(0, 0, 0)$ соответствует кодовым словам. Построенная решётка полностью совпадает с синдромной решёткой кода по определению, поскольку состояния являются частичными синдромами $s_i = \sum_{j=1}^i r_j h_j \pmod{2}$, а переходы определяются столбцами матрицы H .

Задание 2

Циклические коды длины 7

Рассмотрим разложение многочлена $x^7 - 1$ над полем $\mathbb{F}_2$. Поскольку в характеристике 2 выполняется $-1 = +1$, имеем $x^7 - 1 = x^7 + 1$. Факторизация даёт:

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1),$$

где все три множителя неприводимы над $\mathbb{F}_2$.

Из всевозможных нетривиальных комбинаций этих множителей (кроме 1 и самого $x^7 + 1$) получаем шесть порождающих многочленов $g(x)$ для циклических кодов длины $n = 7$:

1. $g_1(x) = x + 1$
2. $g_2(x) = x^3 + x + 1$
3. $g_3(x) = x^3 + x^2 + 1$
4. $g_4(x) = (x + 1)(x^3 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$
5. $g_5(x) = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^2 + x + 1$
6. $g_6(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

Характеристики полученных циклических кодов представлены в таблице:

$g(x)$	$\deg g$	$k = 7 - \deg g$	$d_{\min}$	Название кода
g_1	1	6	2	Код с проверкой на чётность
g_2	3	4	3	Код Хэмминга (7, 4)
g_3	3	4	3	Код Хэмминга (7, 4) (эквивалентный)
g_4	4	3	4	Симплекс-код (7, 3)
g_5	4	3	4	Симплекс-код (7, 3)
g_6	6	1	7	Код повторения

Значения минимального расстояния $d_{\min}$ получены полным перебором кодовых слов (для малых размерностей 2^k это выполнимо).

Все шесть кодов исчерпывают множество нетривиальных двоичных циклических кодов длины 7: - g_1 — классический код чётности; - g_2 и g_3 — два эквивалентных представления кода Хэмминга (7, 4, 3); - g_4 и g_5 — два представления симплекс-кода (7, 3, 4) (дуального коду Хэмминга); - g_6 — код повторения.

Таким образом, данные порождающие многочлены покрывают всё семейство циклических кодов длины 7 над полем $\mathbb{F}_2$.